

Dívida Técnica na Documentação de Software e seus Impactos na Cobertura de Testes

Um Relato de Experiência no Sistema de Fomento ao Microempreendedor

Lutero Lima Goulart

Abril de 2026

Centro de Informática – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Orientadora: Prof. Dr. Yuska Paola Costa Aguiar



1. Introdução
2. Contextualização e Cenário
3. Metodologia
4. Resultados e Análises
5. Conclusões e Trabalhos Futuros

Introdução

A Lei da Troca Equivalente

“Para se obter algo, é preciso oferecer algo em troca de igual valor.”

– Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist

A Metáfora da Dívida Técnica (DT):

- **O ganho imediato:** Velocidade de entrega inicial, pragmatismo e validação rápida.
- **A troca (os juros):** Acúmulo de complexidade, defasagem documental e severo comprometimento na etapa de testes.

Mecanismos de Prevenção:

- Documentação formal do sistema (como documentos de requisitos).
- Validação dos requisitos do sistema.
- Verificação do sistema implementado diante dos requisitos.
- Análise de cobertura dos casos de teste.

Por que não são executados?

- **O Custo:** O elevado esforço inerente à sua manutenção, expresso em tempo e recursos financeiros.
- **Decisão de Curto Prazo:** A equipe é induzida a priorizar ganhos imediatos de codificação, mesmo ciente dos prejuízos futuros.
- **O Resultado:** Incorre-se formalmente na contração de DTs.

Objetivo Geral:

- Relatar a análise e reestruturação da documentação de requisitos e testes no Sistema de Fomento ao Microempreendedor (SFM), diagnosticando os impactos da DT na equipe.

Objetivos Específicos:

- Formalizar um documento de requisitos.
- Mapear a rastreabilidade e avaliar a cobertura de testes.
- Investigar a percepção da equipe técnica sobre a evolução do sistema.
- Mitigar os “juros” acumulados pela ausência de processos formais.

Contextualização e Cenário

O Sistema de Fomento ao Microempreendedor (SFM)

- **O que é:** Plataforma governamental do Estado da Paraíba em parceria com o ARIA (CI/UFPB).
- **Objetivo:** Intermediar a contratação de serviços de pronto pagamento entre órgãos públicos e microempreendedores (MEIs).
- **Dinâmica principal:**
 - Órgãos cadastram **oportunidades** (demandas).
 - MEIs submetem **propostas** de execução.
 - O sistema gere a seleção, aprovação e homologação.

Dinâmica Operacional da Equipe

- **Estrutura:** $\approx$ 21 colaboradores (em sua maioria discentes) e 2 professores coordenadores em regime de trabalho remoto.
- **Metodologia Ágil:**
 - Reuniões gerais semanais com atas de acompanhamento.
 - Alinhamentos periódicos por subequipes (design, *back-end*, *front-end*, infraestrutura).
 - Gestão de tarefas via *backlog* (Kanban/GitHub).
- **Responsabilidades dos Testes:**
 - A equipe de qualidade era responsável pela elaboração e execução dos testes de sistema.
 - Testes de unidade e de integração eram de responsabilidade das equipes que implementavam as funcionalidades.

Como uma nova funcionalidade era concebida:

1. **Ideação:** Debate conciso na reunião geral semanal.
2. **Prototipação:** A equipe de *design* elaborava as interfaces visuais.
3. **Implementação:** *Front* e *Back-end* codificavam com base exclusivamente nos protótipos.
4. **Testes (QA):** Casos de teste estruturados **apenas após** a codificação, baseados na interface gráfica e em dedução empírica.

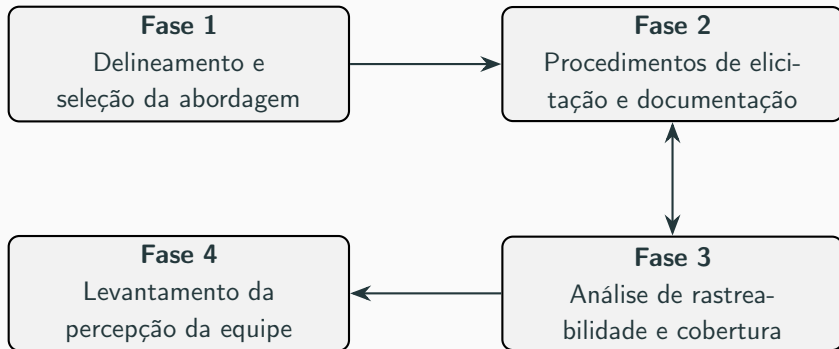
Frequentemente, o primeiro passo era ignorado, sendo de responsabilidade única da equipe de *design* a elaboração da funcionalidade.

Metodologia

Visão Geral da Metodologia

Caracterização: Relato de experiência (Estudo de caso prático no SFM).

Figura 1: Fases de execução da metodologia (não linear)



Fonte: Elaborado pelo autor.

Resultados e Análises

Tabela 1: Artefatos formalizados

Categoria do Artefato	Quantidade
Casos de Uso (CdU)	19
Regras de Negócio (RN)	26
Dicionários de Dados (DD)	4

Fonte: Elaborado pelo autor.

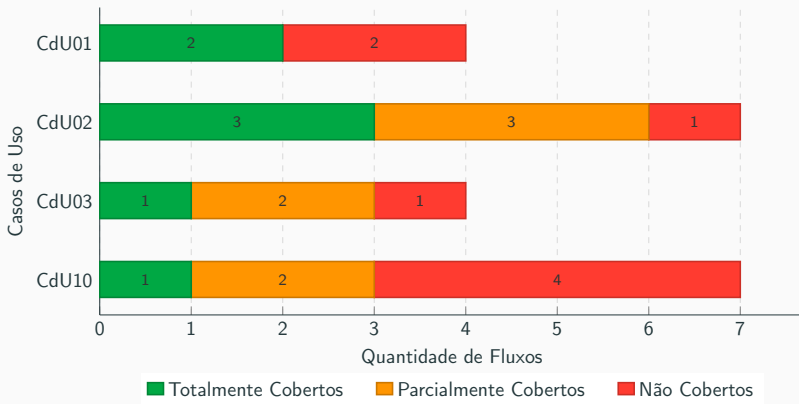
Tabela 2: Análise de rastreabilidade dos requisitos

Escopo Analisado	Total Mapeado	Sem Testes	Déficit
Casos de Uso	19	15	≈ 79%
Fluxos Comportamentais	79	65	≈ 82%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cobertura de Testes dos 4 CdUs

Figura 2: Cobertura de fluxos por Caso de Uso na Matriz de Rastreabilidade



Fonte: Elaborado pelo autor.

A Perspectiva Humana sobre a Dívida

O cenário percebido:

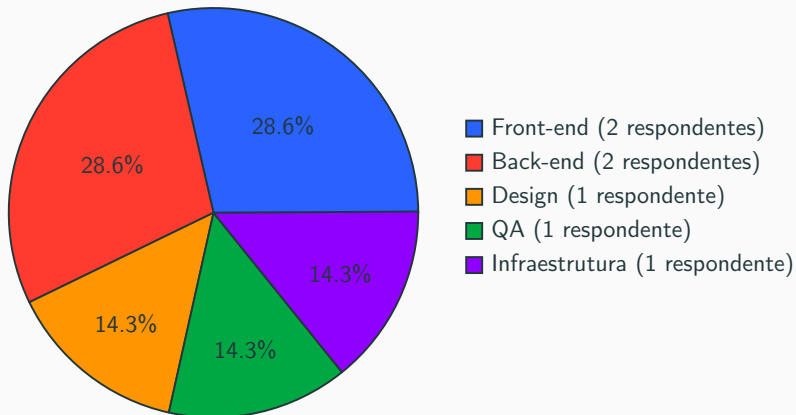
- A equipe desenvolvia e validava o SFM sem uma documentação formal.
- Não existe a elaboração de casos de teste sem que haja antes a implementação da funcionalidade, promovendo uma baixa cobertura dos requisitos elicitados.
- A equipe de *design* assume o papel de analistas de requisitos.

A Investigação de Percepção (O Questionário):

- Como os desenvolvedores enxergavam a completude do sistema trabalhando sob essa Dívida Técnica?
- Qual o impacto real da introdução desses novos artefatos na rotina de trabalho?

Distribuição de Participantes nas Equipes do SFM

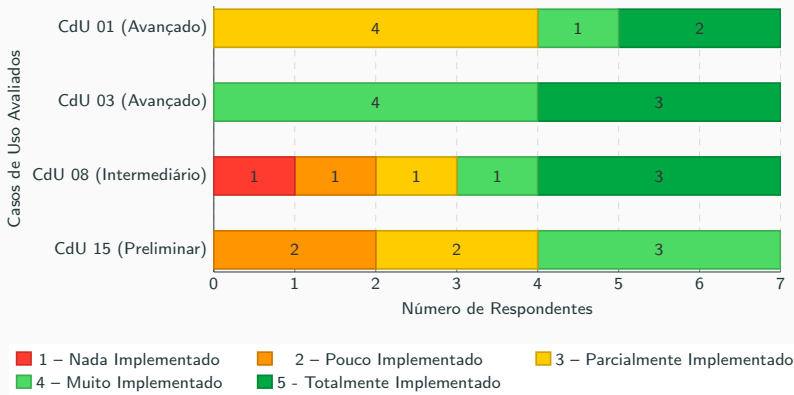
Figura 3: Distribuição da área de atuação dos respondentes na equipe do projeto



Fonte: Elaborado pelo autor.

Percepção Geral Sobre a Implementação das Funcionalidades

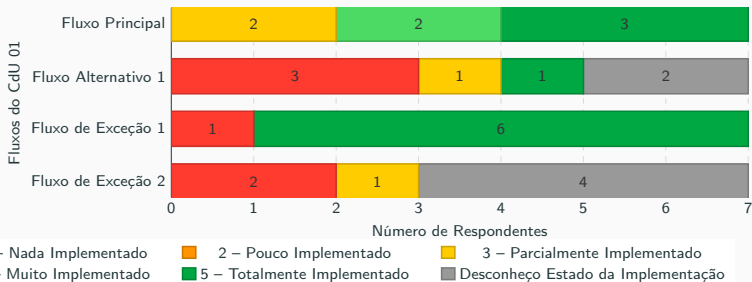
Figura 4: Percepção geral da equipe sobre o nível de implementação das funcionalidades avaliadas.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Percepção Sobre a Implementação do CdU 1

Figura 5: Nível de implementação por fluxo do CdU 1

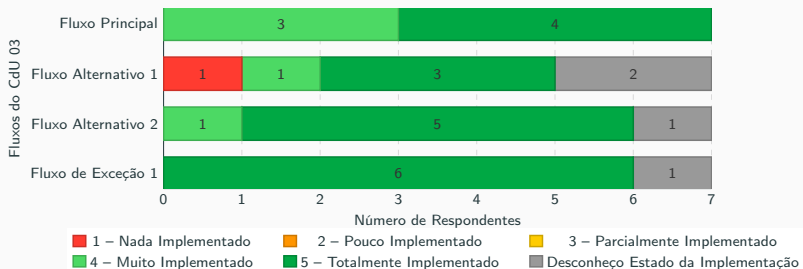


Fonte: Elaborado pelo autor.

Discussão: O CdU 01 mostra que decisões baseadas puramente na observação visual induzem a equipe e a gestão ao erro.

Percepção Sobre a Implementação do CdU 3

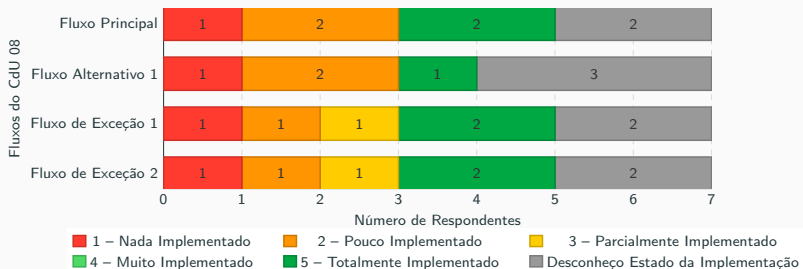
Figura 6: Nível de implementação por fluxo do CdU 3



Fonte: Elaborado pelo autor.

Percepção Sobre a Implementação do CdU 8

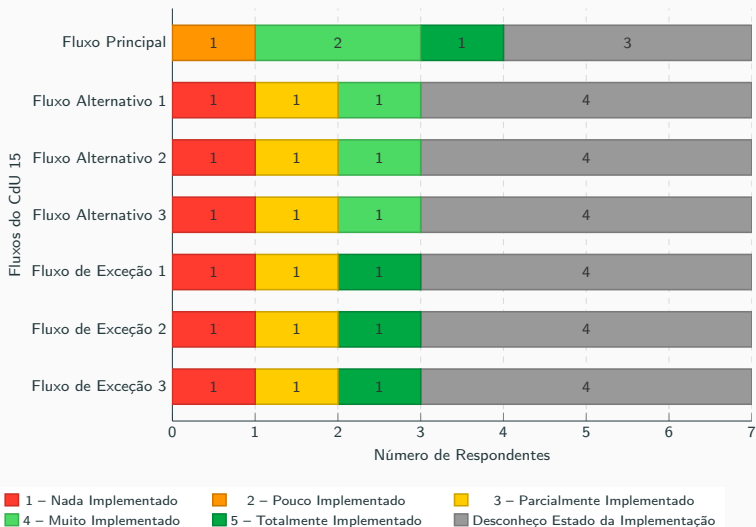
Figura 7: Nível de implementação por fluxo do CdU 8



Fonte: Elaborado pelo autor.

Percepção Sobre a Implementação do CdU 15

Figura 8: Nível de implementação por fluxo do CdU 15



Fonte: Elaborado pelo autor.

A Dívida na Etapa de Testes:

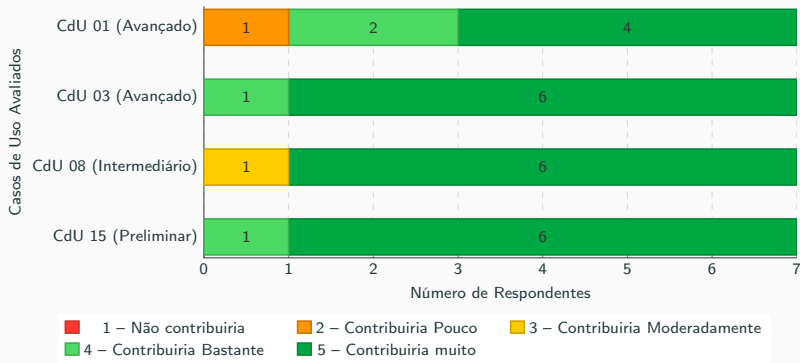
- A equipe de QA precisava aguardar a codificação completa para iniciar o planejamento e a escrita dos testes.
- Essa abordagem tardia e estritamente manual não é escalável e inviabiliza a futura automação.

O Maior Risco Identificado:

- A validação ocorria apenas quando a funcionalidade já estava totalmente construída.
- O perigo central não reside em falhas de código (*bugs*), mas na possibilidade de implementar premissas que não correspondem às reais necessidades do projeto.

A Aceitação da Documentação

Figura 9: Percepção da equipe sobre o grau em que a documentação contribuiria para a execução de suas tarefas diárias.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Conclusões e Trabalhos Futuros

O Valor da Engenharia de Software:

- A negligência documental cobra “juros” altos, gerando retrabalhos passíveis de mitigação e opacidade sobre o estado do sistema.
- Documentação formal possui importância vital não apenas para futuras manutenções, mas para o aprimoramento contínuo do próprio desenvolvimento.

A Contribuição Prática:

- Entrega de uma documentação de requisitos (Casos de Uso, Regras de Negócio e Dicionários) que mapeia e abrange as reais necessidades do SFM.
- Entrega de uma análise de completude dos casos de teste do sistema.
- Alerta quanto à necessidade da adoção de práticas da engenharia de software.

Mudança no Ciclo de Desenvolvimento:

- **Critério Restritivo:** A coordenação deve garantir que nenhuma nova funcionalidade seja codificada sem a sua devida especificação documentada.

Manutenção Contínua:

- É imperativo atualizar o documento à medida que novas demandas são debatidas.
- Qualquer alteração no código-fonte deve ser imediatamente refletida nos requisitos para evitar obsolescência.

Automação de Testes:

- Transpor os comportamentos mapeados nos Casos de Uso para uma sintaxe de especificação executável (ex: Gherkin), viabilizando testes automatizados.

Expansão do Escopo Documental: Elicitação e formalização dos Requisitos Não Funcionais do sistema.

Análise Prospectiva: Condução de um estudo comparativo futuro para avaliar de forma empírica os impactos reais na produtividade da equipe e na qualidade do software após a adoção destas práticas.

Obrigado!

Dúvidas?